

Correction

Baccalauréat Sciences Économiques

Session : RATRAPAGE 2021

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (5.5 pts)

0,5 pt

1 - Calculer u_1 et u_2 .

$$U_1 = 5 \text{ et } U_2 = \frac{21}{4}$$

1 pt

2 - Montrer par récurrence que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_n < \frac{16}{3}$.

$$\text{Pour } n = 0 : U_0 = 4 < \frac{16}{3}$$

On suppose que :

$$U_n < \frac{16}{3}$$

et Montre que :

$$U_{n+1} < \frac{16}{3}$$

$$\text{On a : } U_n < \frac{16}{3} \Leftrightarrow \frac{1}{4}U_n < \frac{1}{4} \times \frac{16}{3} \Leftrightarrow \frac{1}{4}U_n + 4 < \frac{4}{3} + 4 \Leftrightarrow U_{n+1} < \frac{16}{3}$$

D'après le raisonnement par récurrence : $\forall n \in \mathbb{N}, U_n < \frac{16}{3}$.

0,75 pt

3 - a) Vérifier que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_{n+1} - u_n = -\frac{3}{4} \left(u_n - \frac{16}{3} \right)$.

$$\text{On a : } U_{n+1} - U_n = \frac{1}{4}U_n + 4 - U_n = \left(\frac{1}{4} - 1 \right)U_n + 4 = \frac{-3}{4}U_n + 4$$

$$U_{n+1} - U_n = \frac{-3}{4} \left(U_n - \frac{16}{3} \right)$$

0,5 pt

b) En déduire que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite croissante.

$$\text{On a : } U_n < \frac{16}{3} \Leftrightarrow U_n - \frac{16}{3} < 0 \Leftrightarrow \frac{-3}{4} \left(U_n - \frac{16}{3} \right) > 0 \Leftrightarrow U_{n+1} - U_n > 0$$

D'où : U_n est croissante.

0,25 pt

4 - Déduire de ce qui précède que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente.Puisque U_n croissante et majoré par $\frac{16}{3}$ alors U_n est convergente.

0,75 pt

5 - a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{4}$.

$$V_{n+1} = U_{n+1} - \frac{16}{3} = \frac{1}{4}U_n + 4 - \frac{16}{3} = \frac{1}{4}U_n - \frac{4}{3} = \frac{1}{4}(U_n - \frac{16}{3}) = \frac{1}{4}V_n$$

D'où : V_n est une suite géométrique de raison $\frac{1}{4}$.

- b) Calculer v_0 et exprimer v_n en fonction de n .

$$V_0 = U_0 - \frac{16}{3} = 4 - \frac{16}{3} = \frac{-4}{3}$$

$$V_n = V_0 \times (q)^n = \frac{-4}{3} \times \left(\frac{1}{4}\right)^n$$

- c) Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_n = -\frac{4}{3} \left(\frac{1}{4}\right)^n + \frac{16}{3}$.

$$\text{On a : } V_n = U_n - \frac{16}{3} \Leftrightarrow U_n = V_n + \frac{16}{3}$$

$$\text{Alors : } U_n = \frac{-4}{3} \times \left(\frac{1}{4}\right)^n + \frac{16}{3}$$

- 6 - Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-4}{3} \times \left(\frac{1}{4}\right)^n + \frac{16}{3} = \frac{16}{3}$$

$$\text{Car : } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^n = 0$$

Exercice 2 : (5.5 pts)

On considère la fonction numérique g de la variable réelle x définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$g(x) = 1 - \ln(x) - x \ln(x)$$

- 1 - a) Calculer $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} g(x)$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = +\infty$$

$$\text{Car : } \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x) = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty$$

- b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty$$

$$\text{Car : } \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x) = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = +\infty$$

- 2 - a) Vérifier que $g(e) = -e$.

$$g(e) = 1 - \ln(e) - \exp \ln(e) = 1 - 1 - e = -e$$

- b) Montrer que pour tout x de $]0; +\infty[$; $g(x) + x = (x+1)(1 - \ln(x))$, puis résoudre l'équation $g(x) = -x$.

$$g(x) + x = 1 - \ln x - x \ln x + x = 1(1 - \ln x) + x(1 - \ln x) = (1 - \ln x)(1 + x)$$

- c) $g(x) = -x \Leftrightarrow g(x) + x = 0 \Leftrightarrow (1 - \ln x)(1 + x) = 0 \Leftrightarrow 1 - \ln x = 0$ ou $1 + x = 0 \Leftrightarrow x = -1$ ou $x = 0$

$$\text{les solution de } g(x) = -x \text{ est : } 0 \text{ et } -1$$

- 3 - Donner , à l'aide du tableau de variations de g , l'image de l'intervalle $[1; e]$ par g .

$$\text{L'image de l'intervalle } [1, e] \text{ est : } [-e, 1]$$

Exercice 3 : (4 pts)

Dans le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ ci dessous, (Δ) est la droite d'équation $y = x - 1$ et $(\mathcal{C}_f)$ est la courbe représentative de la fonction numérique f de la variable réelle x définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$f(x) = x - 1 + \frac{\ln(x)}{x}.$$

1 pt

- 1 - Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et donner une interprétation géométrique du résultat.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$$

$$\text{Car : } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0^+} x - 1 = -1$$

Interprétation géométrique :

$(\mathcal{C}_f)$ admet une asymptote verticale d'équation $x = 0$ au voisinage de $-\infty$

1,5 pts

- 2 - Justifier par le calcul que la droite (Δ) est une asymptote à $(\mathcal{C}_f)$ au voisinage de $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - y = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$

Interprétation géométrique :

$(\mathcal{C}_f)$ admet une asymptote oblique d'équation $y = x - 1$ au voisinage de $+\infty$

0,5 pts

- 3 - a) Résoudre graphiquement l'équation : $f(x) = 0$

D'après la figure : $S = \{1\}$

1 pt

- b) Donner graphiquement le signe de $f(x) - (x - 1)$ sur $]0; 1]$ puis sur $[1; +\infty[$.

$$\forall x \in]0, 1]; \quad f(x) - (x - 1) \leq 0$$

$$\forall x \in [1, +\infty[; \quad f(x) - (x - 1) \geq 0$$

Exercice 4 : (3 pts)

On considère la fonction numérique h de la variable réelle x définie sur $\mathbb{R}^*$ par : $h(x) = \left(\frac{1}{x} + 2\right)e^x$.

2 pts

- 1 - Calculer les limites suivantes : $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x)$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x)$; $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x)$; $\lim_{x \rightarrow 0^-} h(x)$;

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} + 2\right)e^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2e^x = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{x} + 2\right)e^x = \lim_{x \rightarrow -\infty} 2e^x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{1}{x} + 2\right)e^x = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} + 2\right)e^x = +\infty$$

1 pt

- 2 - Montrer que : $(\forall x \in \mathbb{R}^*) ; h'(x) = (2x^2 + x - 1)\frac{e^x}{x^2}$

$$h'(x) = \left(\frac{1}{x} + 2\right)' e^x + (e^x)' \left(\frac{1}{x} + 2\right) = \left(-\frac{1}{x^2}\right)e^x + \left(\frac{1}{x} + 2\right)e^x = (2x^2 + x - 1)\frac{e^x}{x^2}$$

$$\text{Alors : } (\forall x \in \mathbb{R}^*) ; h'(x) = (2x^2 + x - 1)\frac{e^x}{x^2}$$

Exercice 5 : (3 pts)1 - Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système :

$$\begin{cases} u + 2v = 7 \\ 4u - v = 1 \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} = (1 \times -1) - (2 \times 4) = -1 - 8 = -9$$

$$\Delta_u = \begin{vmatrix} 7 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = (7 \times -1) - (2 \times 1) = -7 - 2 = -9$$

$$\Delta_v = \begin{vmatrix} 1 & 7 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = (1 \times 1) - (2 \times 7) = 1 - 28 = -27$$

$$\text{Alors : } \begin{cases} u = \frac{\Delta_u}{\Delta} = \frac{-9}{-9} = 1 \\ v = \frac{\Delta_v}{\Delta} = \frac{-27}{-9} = 3 \end{cases}$$

Alors : le couple $(1; 3)$ est une solution de cette système .2 - En déduire que le couple $(0; \ln(3))$ est la solution du système : $\begin{cases} e^x + 2e^y = 7 \\ 4e^x - e^y = 1 \end{cases}$

$$\begin{cases} e^x = 1 \\ e^y = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = \ln(3) \end{cases}$$

donc : le couple $(0; \ln(3))$ est une solution .